Склад «СЕКЦИЯ»: дерево требований

«Открыть требования» — подробности раздела. −/+ сворачивает краткое описание.

СЕКЦИЯ
Один склад
Каталог → остатки → движения

01 / Доступ и роли ↗

Регистрация · вход · ожидание активации · профиль
Бэк: есть | UI: есть | QA: ожидает
Открыть требования →

02 / Каталог товаров ↗

Список · карточка · создание · проверки артикула и единиц
Бэк: есть | UI: есть | QA: ожидает
Открыть требования →

03 / Администрирование ↗

Список · фильтры · страницы · активация · блокировка
Бэк: есть | UI: есть | QA: ожидает
Открыть требования →

04 / Складские операции ↗

Остатки: только модель/БД. Приход, списание, журнал: план
Транзакции, блокировка и идемпотентность ещё впереди
Открыть требования →

05 / Контракты и данные ↗

Текущие маршруты · DTO · коды ответов · схема данных
Будущие контракты не выдаются за действующие
Открыть требования →

06 / Качество и приёмка ↗

Интерфейс · безопасность · 32 QA-сценария · открытые решения
Разработчик проверил; независимая приёмка ожидает
Открыть требования →

Легенда: зелёный — есть; песочный — частично; серый — план; медный — открытый пробел.
Ни один блок пока не отмечен как принятый независимым тестером.

Открыть ветку GitHub ↗ | Открыть макеты Figma ↗ | Как читать и обновлять ТЗ ↗

Границы системы и участники

Что обязана делать система и кому доступны действия

BASE-01 · Назначение и рабочая область

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Цель: один склад, общий каталог материалов и прозрачный учёт движения.

Текущая демонстрация: доступ, каталог и администрирование пользователей.

Складские операции — следующая итерация; интерфейс не должен имитировать их сохранение.

Приёмка: доступные действия соответствуют реальным API; неподдерживаемых кнопок нет.

BASE-02 · Роли и статусы — разные понятия

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Роли: operator — оператор; admin — администратор.

Статусы аккаунта: pending, active, blocked.

Активные operator и admin могут просматривать и создавать товары.

Только активный admin управляет пользователями.

Приёмка: смена статуса не меняет роль; оператор не получает админ-права.

BASE-03 · Матрица доступа

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Гость: регистрация и вход; каталог и /me → 401.

pending: вход и свой профиль разрешены; каталог и админ-API → 403.

active operator: каталог, создание товара, свой профиль; админ-API → 403.

active admin: те же действия + управление пользователями.

blocked: вход → 403; ранее выданная сессия сбрасывается при защищённом запросе.

BASE-04 · За пределами текущей итерации

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

Не включены: несколько складов, партии, штрихкоды, резервирование, цены и финансовый учёт.

Redis и отдельный React/SPA не требуются для текущих сценариев.

Редактирование, архивирование, удаление и фото товаров не имеют готовых API.

Сложные накладные и согласование документов не возвращаем в облегчённый сценарий.

Приёмка: макеты и демонстрация не выдают эти функции за реализованные.

BASE-05 · Смысл отметок готовности

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

Есть: поведение найдено в коде; это не означает принятие тестером.

Частично: реализована только часть требования или слой данных.

План: требование следующей итерации, рабочего API/интерфейса нет.

Разработчик: автоматические/ручные проверки, указанные в ТЗ.

QA: везде ожидает независимой приёмки; проценты готовности не выдумываются.

BASE-06 · Основание и актуальность

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

Снимок: 15.10.2026; код интерфейса ced61fb, основа моделей 39da1a1.

Ветка: feature/frontend-warehouse-ui; опубликована в GitHub K1viyt/warehouse.

Проверены routes, контроллеры, модели, schema и docs/frontend.md.

Последний прогон разработчика: 48 тестов / 212 проверок; ошибок нет.

После изменения кода статусы и критерии необходимо пересмотреть; это не постоянная гарантия.

Регистрация и заявка на доступ

ACC-01…06 · текущий контракт и ещё не закрытые ограничения

ACC-01 · Состав заявки

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Ввод: name, email_address, password, password_confirmation.

POST /registrations; корневой объект JSON — user.

Имя, почта и пароль обязательны; UI требует подтверждение; сервер проверяет его при передаче.

Приёмка: успешный запрос создаёт ровно одного пользователя, возвращает 201.

Контроль: пароль и password_digest отсутствуют в ответе.

ACC-02 · Начальные права

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Новый аккаунт получает role=operator, status=pending.

Переданные клиентом admin/active игнорируются strong parameters.

Сразу после регистрации UI показывает «Заявка принята» и переход ко входу.

Приёмка: через подмену JSON нельзя активировать себя или повысить роль.

Проверить защищённый API прямым запросом, а не только отсутствие кнопки.

ACC-03 · Почта: нормализация и уникальность

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Модель обрезает пробелы по краям email и приводит его к нижнему регистру.

Уникальность проверяется моделью и уникальным индексом в БД.

Повторная почта, включая другой регистр, → 422 и errors[].

UI: «Пользователь с такой почтой уже есть в системе».

Приёмка: повторный запрос не увеличивает User.count; пароль не нормализуется.

ACC-04 · Ошибка и повторная отправка

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Несовпадающие пароли показывают текст ошибки; поля остаются заполненными.

Во время запроса кнопка отправки отключена; успех только после ответа 201.

Сетевой сбой/ошибка сервера не должны выглядеть как успешная регистрация.

Приёмка: исправление поля и повторная отправка работают; двойной клик не отправляет две заявки.

ACC-05 · Формат почты и политика пароля

ОТКРЫТЫЙ ПРОБЕЛ · требует решения

Сейчас браузер использует type=email; в модели отдельной проверки формата email нет.

Минимальная длина/сложность пароля бизнес-правилами не согласованы.

Нужно определить правила и обеспечить одинаковую проверку в UI и API.

Приёмка будущей доработки: неверный email/пароль отвергается прямым API-запросом, а не только браузером.

Это открытое требование, не подтверждённая готовность.

ACC-06 · Одновременная регистрация одной почты

ОТКРЫТЫЙ ПРОБЕЛ · требует решения

Уникальный индекс не позволяет сохранить два одинаковых email.

Сейчас RegistrationsController не перехватывает RecordNotUnique.

Требование: конкурентный дубль должен давать управляемую ошибку без 500.

Приёмка будущей доработки: два параллельных запроса → одна запись; второй получает согласованный 409/422.

Не считать обычный тест повтора почты проверкой этой гонки.

Сессия, профиль и ожидание

ACC-07…12 · состояние доступа после реального ответа сервера

ACC-07 · Вход

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

POST /session; JSON login: email_address, password.

Правильный пароль для active/pending → 200, новая сессия с user_id.

Неверные данные → 401 «Неверная почта или пароль».

blocked → 403 «Доступ заблокирован».

Приёмка: email в верхнем регистре/с пробелами работает; пароль проверяется без изменения.

ACC-08 · Ожидание активации

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

pending может войти, но видит экран ожидания, а не каталог.

«Проверить статус» вызывает GET /me; UI учитывает статус из ответа.

До активации защищённые товары и админ-API возвращают 403.

После активации повторная проверка открывает каталог.

Приёмка: обновление страницы не обходит ограничения и не теряет аккаунт.

ACC-09 · Собственный профиль

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

GET /me возвращает id, name, email_address, role, status.

Гость → 401; blocked → 403 и сброс сессии.

На экране: имя, почта, роль и статус; редактирования профиля нет.

Приёмка: пароль/хеш не отображаются; профиль соответствует текущему пользователю.

ACC-10 · Выход

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

DELETE /session сбрасывает сессию и возвращает 204 без тела.

Клиент не пытается разобрать пустой ответ как JSON.

После выхода GET /me и каталог → 401.

Приёмка: повторный вход работает; защищённые действия недоступны после выхода.

ACC-11 · Блокировка открытой сессии

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Если пользователь заблокирован после входа, следующий защищённый запрос возвращает 403.

Сервер сбрасывает сессию; UI переводит на вход с понятным сообщением.

Следующий GET /me → 401.

Приёмка: повторный вход другим активным аккаунтом возможен без CSRF-ошибки.

ACC-12 · Восстановление интерфейса

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

При загрузке страницы UI получает текущего пользователя через GET /me.

Маршрут #users у оператора не открывает администрирование.

Во время загрузки показан явный индикатор, а не фиктивные данные.

Приёмка: перезагрузка, переход между разделами и назад/вперёд не обходят права.

Статус аккаунта и административные переходы

Роль admin/operator не меняется при активации или блокировке.



Кто выполняет переходы

Только active admin через PATCH /admin/users/:id/...
Создание заявки начинает аккаунт с pending.
Вход/выход меняет сессию, а не status.

Отказы

Неподходящий переход → 409; неизвестный id → 404.
Гость → 401; оператор/неактивный администратор → 403.
Активного администратора блокировать нельзя.

Управление пользователями

ADM-01…06 · только активный администратор

ADM-01 · Общий список

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

GET /admin/users возвращает users[] и pagination.

Поля пользователя: id, name, email_address, role, status, created_at.

Порядок: id по возрастанию; список ожидающих отдельно сортируется по created_at.

Приёмка: operator получает 403, гость 401; хеш пароля не попадает в JSON.

ADM-02 · Фильтрация и страницы

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

status фильтрует пользователей до подсчёта total.

page не меньше 1; per_page ограничен диапазоном 1…100, по умолчанию 20.

UI запрашивает по 10 строк, показывает total и число страниц.

Приёмка: вторая страница не дублирует первую; смена фильтра начинает с первой.

Пустой/вышедший за диапазон список не приводит к падению интерфейса.

ADM-03 · Активация

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

PATCH /admin/users/:id/activate разрешает pending → active.

active/blocked → 409; неизвестный пользователь → 404.

Приёмка: после 200 пользователь исчезает из ожидающих и получает доступ к каталогу.

Повторная активация не должна менять данные или возвращать 500.

ADM-04 · Блокировка

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

PATCH /admin/users/:id/block разрешает active → blocked.

pending, уже blocked и аккаунт admin → 409; неизвестный id → 404.

Приёмка: администратор не может заблокировать администратора.

Ранее вошедший заблокированный оператор теряет доступ на следующем запросе.

ADM-05 · Разблокировка

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

PATCH /admin/users/:id/unblock разрешает blocked → active.

pending/active → 409; неизвестный id → 404.

Приёмка: оператор снова может войти; фильтр заблокированных обновляется.

Активация и разблокировка — разные действия, кнопки соответствуют статусу.

ADM-06 · Первый администратор

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

db/seeds.rb использует email/password из переменных окружения.

Начальные роль и статус: admin/active; пароль хранится как password_digest.

Нет публичной регистрации с выбором роли; секреты не включаются в диаграммы и репозиторий.

Приёмка: после подготовки окружения есть активный администратор для активации заявок.

Карточки и создание товаров

CAT-01…06 · данные каталога не равны складскому остатку

CAT-01 · Просмотр каталога

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

GET /products возвращает список, GET /products/:id — один товар.

Оба запроса доступны активным operator и admin.

Карточки и таблица показывают одинаковые записи из API.

Приёмка: пустая база даёт понятное пустое состояние; сбой — ошибку и возможность повторить.

CAT-02 · Создание товара

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

POST /products; JSON product: sku, name, unit.

При успехе 201 и созданный товар; UI перечитывает список.

Приёмка: после создания запись сохраняется в БД, видна после перезагрузки и доступна по id.

Сейчас создание товара не создаёт связанный StockBalance — это отдельная незавершённая задача.

CAT-03 · Обязательные поля и единицы

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

name и sku обязательны; unit допускает только «шт» или «кг».

Пустая строка и nil отклоняются моделью; ошибка → 422, errors[].

UI использует select, но API также обязан отклонять «г», «т», «pcs».

Приёмка: отрицательные кейсы проверяются по одному, с остальными корректными полями.

CAT-04 · Уникальность артикула

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Модель validates uniqueness + уникальный индекс products.sku.

Обычный дубль → 422; нарушение индекса при гонке → управляемый 409.

Приёмка: повторный SKU не увеличивает Product.count; заполненная форма остаётся.

Параллельные запросы: в БД не появляется два одинаковых SKU.

CAT-05 · Изображения и стандартные позиции

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Фото — типовые иллюстрации, не точная техническая спецификация артикула.

Явное соответствие: BOLT-M8 — болт; DOWEL-8 — дюбель; SCR-4.5 — прямой чёрный саморез.

Другие SKU получают общую иллюстрацию; угадывания по словам в названии нет.

Демо-задача добавляет три позиции без перезаписи существующих.

Приёмка: сломанные картинки/выдуманные цены, остатки и размеры отсутствуют.

CAT-06 · Нормализация и развитие каталога

ОТКРЫТЫЙ ПРОБЕЛ · требует решения

Сейчас SKU не обрезается и не приводится к единому регистру.

Правило для BOLT-M8 / bolt-m8 и пробелов нужно согласовать; UI не меняет его самостоятельно.

В БД name/sku/unit пока допускают NULL; обязательность обеспечивает модель.

Редактирование, архивирование, удаление, загрузка фото, категории и серверный поиск не реализованы.

Приёмка будущего изменения: единые правила в UI, модели, миграциях и обработке старых данных.

Остаток товара: готов только фундамент

STK-01…06 · таблица есть, законченного пользовательского сценария пока нет

STK-01 · Разделение данных

ЧАСТИЧНО · завершённого сценария нет

Product — название, артикул, единица; StockBalance — текущее количество.

Связь по product_id → products.id; не по SKU и не по quantity.

БД: внешний ключ и уникальный индекс product_id.

Приёмка данных: нельзя создать два остатка для одного товара или ссылку на несуществующий товар.

STK-02 · Количество и границы

ЧАСТИЧНО · завершённого сценария нет

quantity: decimal(12,3), NOT NULL, DEFAULT 0.

Модель и CHECK БД запрещают quantity < 0; ноль разрешён.

Модельные тесты отрицательного и нулевого количества проходят.

Приёмка будущего API: точные десятичные значения сохраняются без Float-погрешностей.

Запрет дробных «шт» ещё не согласован и не реализован.

STK-03 · Товар и нулевой остаток

ПЛАН · API и UI пока нет

Нужно создать Product и его StockBalance(0) в одной транзакции.

Сейчас has_one описывает связь, но не создаёт строку автоматически.

Если сохранение остатка не удалось, товар также не должен остаться в БД.

Приёмка: успешное создание → две связанные записи; искусственная ошибка → ни одной.

Для старых товаров потребуется отдельное безопасное заполнение отсутствующих остатков.

STK-04 · Чтение остатков

ПЛАН · API и UI пока нет

Рабочего API чтения/изменения остатков пока нет.

Требование: показать пользователю актуальное количество и единицу товара.

Отсутствующая строка остатка не должна автоматически отображаться как 0.

Приёмка: нет ложного остатка; потеря связи или недоступность API даёт явное состояние.

Маршрут, DTO и размещение экрана нужно определить до реализации.

STK-05 · Согласованность с журналом

ПЛАН · API и UI пока нет

Текущий остаток и движение сохраняются в одной транзакции.

Изменение количества не должно обходить запись истории.

Приёмка: сбой любого сохранения откатывает оба изменения.

После операций сумма начального остатка и всех delta должна совпадать с текущим остатком.

STK-06 · Конкурентный доступ

ПЛАН · API и UI пока нет

Строка StockBalance блокируется до чтения остатка и проверки списания.

Применить блокировку БД внутри транзакции, например Rails with_lock.

Второй запрос ждёт и проверяет уже обновлённое количество.

Приёмка: при 10 кг и двух одновременных списаниях по 7 кг проходит только одно; остаток 3 кг.

Складские операции по одной позиции

OPS-01…06 · будущая итерация, без сложных накладных

OPS-01 · Приход

ПЛАН · API и UI пока нет

Ввод: товар, положительное количество, источник/основание операции.

Оператор определяется сервером по текущей сессии.

Под блокировкой увеличить остаток и добавить положительное движение.

Приёмка: 10 кг + 2,5 кг → 12,5 кг; одна запись истории, один подтверждённый результат.

API и интерфейс пока не реализованы.

OPS-02 · Списание

ПЛАН · API и UI пока нет

Ввод: товар, количество > 0, назначение/куда списали.

Под блокировкой проверить quantity <= доступного остатка.

Уменьшить остаток и добавить отрицательное движение в общей транзакции.

Приёмка: 10 кг − 3 кг → 7 кг; видны оператор, время, назначение и количество.

OPS-03 · Недостаточный остаток

ПЛАН · API и UI пока нет

Если запрос превышает доступное количество, не менять БД.

Ответ должен сообщать актуальный доступный остаток и понятную причину.

Приёмка: при 10 кг попытка списать 12 кг не меняет остаток и не создаёт движение.

Код отказа и формат ошибки согласовать вместе с контрактом API.

OPS-04 · Некорректные данные

ПЛАН · API и UI пока нет

Отклонять ноль, отрицательное количество, нечисловой ввод и несуществующий товар.

Единица берётся из Product; клиент не может переопределить её для операции.

Проверить лимит decimal и число знаков после запятой.

Приёмка: ошибочный запрос не оставляет частичных записей.

Политику округления и дробных штук требуется согласовать.

OPS-05 · Повторное нажатие и повтор запроса

ПЛАН · API и UI пока нет

UI блокирует повторную отправку на время запроса.

На сервере нужен согласованный ключ/идентификатор операции для защиты от дубля.

Повтор той же операции не должен повторно изменять остаток.

Приёмка: два одинаковых запроса с одним идентификатором → одно движение.

Точный формат ключа и срок хранения пока не определены.

OPS-06 · Коррекция и права

ПЛАН · API и UI пока нет

Коррекция отражается отдельным движением с причиной, а не скрытым изменением остатка.

Исправление не должно делать остаток отрицательным или стирать прошлую операцию.

Предлагается ограничить коррекцию администратором — решение ещё не утверждено.

Приёмка будущего сценария: известны автор, причина и связь с исправляемой операцией.

Права прихода/списания/коррекции необходимо подтвердить до разработки.

Неизменяемая история складских изменений

MOV-01…06 · предлагаемая модель и границы следующего этапа

MOV-01 · Запись движения

ПЛАН · API и UI пока нет

Предлагаемые поля: product_id, operator_id, signed delta, kind, created_at, reason/destination.

delta > 0 — приход; delta < 0 — списание; изменение остатка связано с записью.

Время и оператор назначаются сервером, а не принимаются на доверии от клиента.

Приёмка: каждая подтверждённая операция имеет одну запись с полным основанием.

MOV-02 · Неизменяемость

ПЛАН · API и UI пока нет

Завершённые движения не редактируются и не удаляются обычными операциями.

Ошибку исправляет отдельная компенсирующая/корректирующая запись.

Приёмка: история позволяет объяснить текущий остаток; прошлое действие не исчезает.

Окончательные ограничения модели и БД нужно спроектировать.

MOV-03 · Просмотр и фильтрация

ПЛАН · API и UI пока нет

Будущий журнал: товар, тип, количество, оператор, время, назначение.

Предусмотреть пагинацию и фильтры товара/периода/типа.

Приёмка: пользователь может проследить изменение конкретного товара без загрузки всего журнала.

API, порядок сортировки, фильтры и права просмотра пока не утверждены.

MOV-04 · Куда и откуда

ПЛАН · API и UI пока нет

В исходном сценарии требуется фиксировать назначение списания и источник прихода.

На первом этапе допустимо согласованное текстовое основание операции.

Справочник контрагентов упоминался в раннем M0, но модели/API в текущем коде нет.

Не вводить сложный документооборот только ради поля назначения.

Выбор текста или справочника — открытое решение.

MOV-05 · Будущие контрагенты

ПЛАН · API и UI пока нет

После подтверждения области: отдельный справочник поставщиков/получателей.

Возможная связь движения с контрагентом; исторические записи должны сохранять смысл.

Нужно согласовать поля, обязательность, архивирование и права.

До этого контрагенты не учитываются как реализованная часть проекта.

MOV-06 · Сверка и аудит

ПЛАН · API и UI пока нет

Сверка выполняется по одному товару: начальное количество + сумма delta = текущий остаток.

Нужно определить начальную точку учёта и способ загрузки старых остатков.

Приёмка: расхождение выявляется явно; коррекция не маскирует причину.

Графики, финансовая аналитика и показатели с выдуманными данными не входят в эту итерацию.

Текущий API: доступ и профиль

Все изменяющие запросы из браузера требуют CSRF; ошибки API не равны ошибкам HTML-формы.

Маршрут	Вход	Успех	Отказ / примечание
GET /	—	200 · HTML-оболочка	Вход/регистрация/рабочая область; не замена JSON API.
GET /interface/csrf	—	200 · {csrf_token}	Токен текущей сессии; Cache-Control: no-store.
POST /registrations	user: name, email_address, password, password_confirmation	201 · id, name, email_address, role, status	422 · errors[]; concurrent RecordNotUnique пока не перехвачен.
POST /session	login: email_address, password	200 · id, name, role, status	401 · неверные данные; 403 · blocked. Pending разрешён.
GET /me	Сессионная cookie	200 · id, name, email_address, role, status	401 · гость; 403 · blocked + reset_session.
DELETE /session	Сессионная cookie + CSRF	204 · пустое тело	Клиент не парсит JSON; последующий /me → 401.
GET /up	—	Проверка запуска Rails	Не доказывает полную работоспособность бизнес-сценариев.

Формат: валидации — {errors: [строки]}, прочие контролируемые отказы — {error: строка}.
UI переводит известные сообщения; сам не принимает решение о праве доступа.

Текущий API: каталог и пользователи

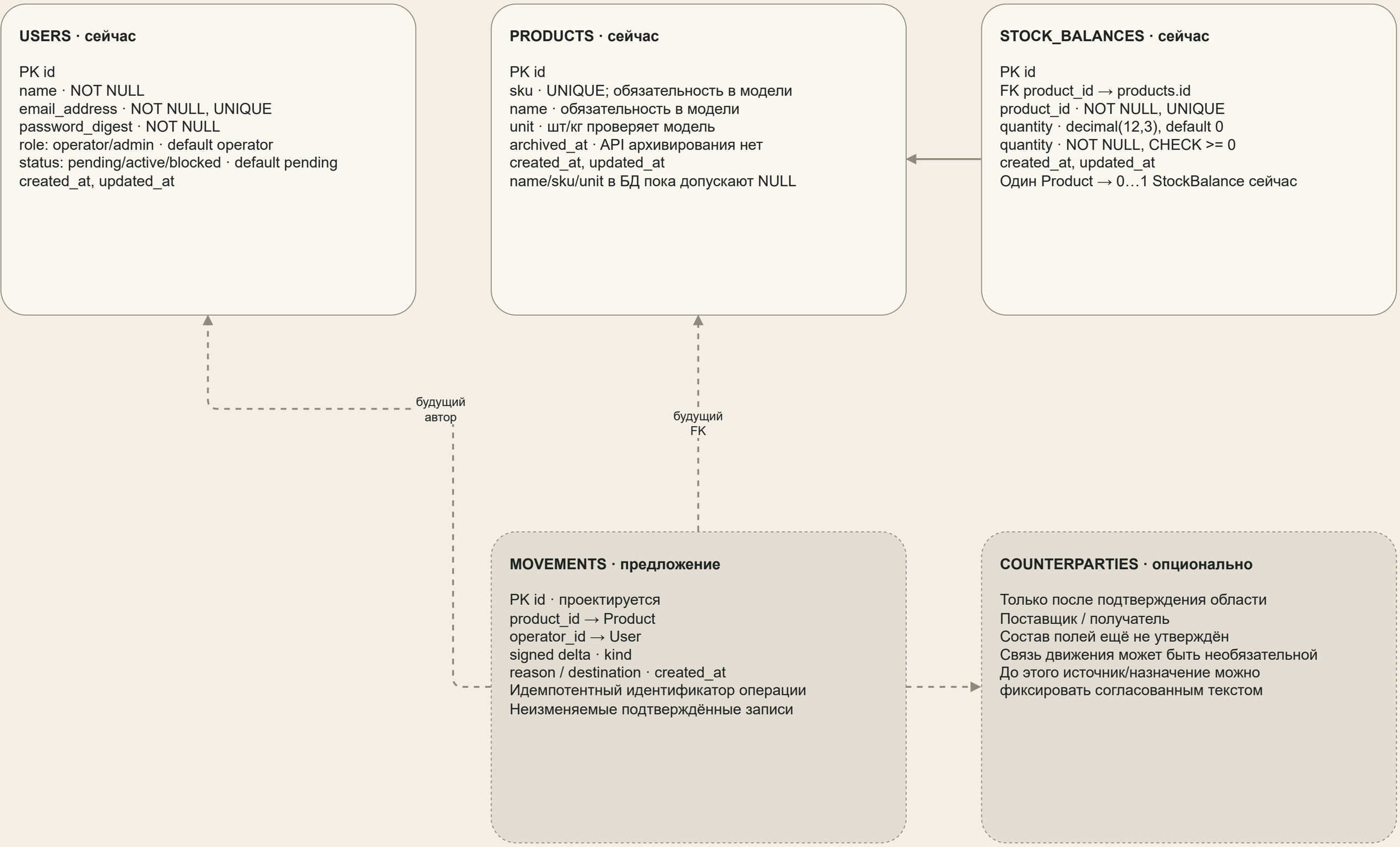
Только действующие маршруты; значения в примерах не являются персональными данными.

Маршрут	Условие / вход	Успех	Отказ / уточнение
GET /products	active operator/admin	200 · массив товаров	401 · гость; 403 · pending/blocked.
GET /products/:id	active operator/admin	200 · один товар	404 обрабатывает Rails; единый DTO ошибки не закреплён.
POST /products	product: sku, name, unit; active operator/admin	201 · созданный товар	422 · errors[]; 409 · RecordNotUnique SKU.
GET /admin/users	active admin; page, per_page, необязательный status	200 · {users, pagination}	users: id,name,email_address,role,status,created_at.
GET /admin/users/pending	active admin	200 · массив pending	Сортировка created_at; тот же белый список полей.
PATCH /admin/users/:id/activate	active admin; pending	200 · пользователь active	409 · active/blocked; 404 · id отсутствует.
PATCH /admin/users/:id/block	active admin; active operator	200 · пользователь blocked	409 · pending/blocked/admin; 404 · id отсутствует.
PATCH /admin/users/:id/unblock	active admin; blocked	200 · пользователь active	409 · pending/active; 404 · id отсутствует.

pagination: page, per_page, total, total_pages. Total считается до offset/limit.
Защищённые admin-маршруты: сначала проверка active, затем admin. API остатков/движений/редактирования товаров пока нет.

Данные: что существует и что только предлагается

Сплошная граница — текущая схема; пунктир — будущая концепция, а не готовый DDL.



Количество — не ключ связи. SKU — бизнес-артикул, id — стабильный идентификатор.
Наличие таблицы StockBalance не означает готовый учёт: товар и остаток ещё не создаются атомарно, API движений отсутствует.

Общие требования к качеству

NFR-01…06 · применяются ко всем реализуемым сценариям

NFR-01 · Дизайн и читаемость

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Индустриальная концепция «СЕКЦИЯ»: угольный, тёплый каменный, медный акцент.

Реалистичный склад со стеллажами/палетами/погрузчиком на страницах доступа.

Предметные фото крепежа; прямой саморез; данные на спокойных поверхностях.

Приёмка: читаемые подписи, контраст, нет перекрытий и мультяшных заглушек.

NFR-02 · Адаптивность и управление

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Проверить широкий экран и ширину 390 px; страница не прокручивается горизонтально.

Таблицы при необходимости прокручиваются внутри контейнера.

Нативный dialog: фокус внутри, Escape закрывает, фокус возвращается к открывшей кнопке.

Есть видимый фокус, подписи полей, текстовые ошибки; reduced-motion отключает анимацию.

Полный аудит доступности независимым тестером ещё не выполнен.

NFR-03 · Честные состояния формы

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Загрузка, ошибка, пустой список, успех и отказ доступа имеют отдельное отображение.

Успех только после ответа API; поля не теряются при ошибке.

204 обрабатывается без JSON.parse; не-JSON ответ и сетевой сбой не выглядят как успех.

Приёмка: повторное действие возможно после отказа; двойной запрос блокируется.

NFR-04 · Сессия и CSRF

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Сессионная cookie; изменения данных требуют действующий CSRF-токен.

GET /interface/csrf возвращает токен текущей сессии; ответ no-store.

Пароли и токены не сохраняются в localStorage и не публикуются в исходниках.

Приёмка: запрос без токена отвергается; после сброса сессии повторный вход работает.

NFR-05 · Данные и разграничение прав

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Защита выполняется сервером, даже если кнопка скрыта.

Текст пользователя экранируется; сообщения ошибок вставляются как текст.

Пароль хранится через has_secure_password/password_digest, не возвращается API.

Приёмка: HTML в названии не выполняется; подмена роли/статуса не повышает права.

NFR-06 · Организация и воспроизводимость

ЕСТЬ · проверено разработчиком · QA ожидает

Rails + ERB + Stimulus, API-клиент и представление вынесены в отдельные JS-модули.

CSS разделён по назначению; WebP и шрифты с лицензией хранятся локально.

Ветка frontend отделена от фиксации основания бэкенда; инструкции запуска в docs/frontend.md.

Приёмка: чистый checkout запускается после подготовки БД/окружения и миграций.

Интеграционные проверки и тесты не заменяют независимую QA-приёмку.

Матрица приёмки: доступ и пользователи

Каждая строка — отдельная проверка. QA-результат пока Not run; последняя колонка описывает только основание разработчика.

ID / сценарий	Действия	Ожидаемый результат	Основание / готовность
QA-01 Регистрация корректных данных	Отправить новую почту и совпадающие пароли.	201; одна запись operator/pending; UI подтверждает заявку.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-02 Занятая почта / другой регистр	Повторить email существующего аккаунта в верхнем регистре.	422; понятное сообщение; User.count не меняется.	Разработчик: авто QA: NOT RUN
QA-03 Пароли не совпадают	Заполнить разные password и confirmation.	Ошибка; поля сохранены; аккаунт не создан.	Разработчик: браузер QA: NOT RUN
QA-04 Подмена роли и статуса	В POST user передать role=admin, status=active.	Создан только operator/pending.	Разработчик: авто QA: NOT RUN
QA-05 Неверный пароль	Войти с известной почтой и неправильным паролем.	401; ошибка; каталога нет.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-06 Нормализация входа	Войти с верхним регистром и пробелами в email.	200; тот же пользователь; пароль не меняется.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-07 Аккаунт pending	Войти; открыть /me; обратиться к /products.	Вход и профиль разрешены; каталог 403; экран ожидания.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-08 Активация	Admin активирует pending, пользователь проверяет статус.	200; active; после проверки доступен каталог.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-09 Неподходящий переход	Повторить activate у active; activate у blocked.	409; состояние не изменено.	Разработчик: авто QA: NOT RUN
QA-10 Блокировка открытой сессии	Заблокировать вошедшего оператора; обновить каталог.	403; UI входа; /me затем 401.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-11 Разблокировка	Admin разблокирует blocked; пользователь входит.	200 и active; защищённый доступ восстановлен.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-12 Неизвестный пользователь	Admin PATCH activate/block/unblock несуществующего id.	404; управляемая ошибка; список не испорчен.	Разработчик: авто QA: NOT RUN
QA-13 Оператор в admin	Оператор открывает #users и прямой /admin/users.	Нет админ-экрана; серверный API 403.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-14 Страницы и фильтры	12+ заявок; pending, вторая страница, смена фильтра.	Нет дублей; верные total/page; новый фильтр с первой.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-15 Выход	Выйти и запросить /me; войти снова.	204 без JSON; /me 401; повторный вход работает.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-16 CSRF и смена сессии	Без токена; с токеном; вход после reset_session.	Без токена отказ; с актуальным токеном успех.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN

Заполнение тестером: для каждого ID сохранить Passed/Failed/Blocked, дату, SHA, окружение и ссылку на доказательство/дефект.
BLOCKED для плановых операций не является новым дефектом работающего интерфейса.

Матрица приёмки: каталог и будущий склад

Каждая строка — отдельная проверка. QA-результат пока Not run; последняя колонка описывает только основание разработчика.

ID / сценарий	Действия	Ожидаемый результат	Основание / готовность
QA-17 Создание и сохранность	Создать уникальный товар; обновить страницу; открыть id.	201; одна запись; товар остаётся после reload.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-18 Пустое название / SKU	Отдельный API-кейс на каждое поле; остальные валидны.	422; ошибка нужного поля; Product.count не меняется.	Модель проверена; изолировать API-кейсы QA: NOT RUN
QA-19 Недопустимая единица	POST с unit=г/т/pcs и корректными name/sku.	422; запись не создана; доступны только шт/кг.	Модель проверена; API проверить отдельно QA: NOT RUN
QA-20 Обычный дубль SKU	В форме создать товар с существующим SKU.	422; понятная ошибка; введённые поля сохранены.	Разработчик: авто + браузер QA: NOT RUN
QA-21 Гонка SKU	Два одновременных создания одного SKU.	Не больше одной записи; управляемый отказ 409/422.	Код/индекс есть; параллельная QA ожидает QA: NOT RUN
QA-22 Карточки и таблица	Переключить вид; открыть тот же товар в панели.	Одинаковые данные; корректные id и единица.	Реализация есть; независимая QA QA: NOT RUN
QA-23 HTML в пользовательском тексте	Создать название с HTML / onerror; открыть список/карточку.	Текст показан буквально, скрипт не выполняется.	Разработчик: браузер QA: NOT RUN
QA-24 Мобильный экран и клавиатура	390 px; меню, таблица, dialog; Tab и Escape.	Нет overflow страницы; понятный фокус, закрытие панели.	Ширина проверена; полный keyboard audit — QA QA: NOT RUN
QA-25 Сбой сети / не-JSON / двойной клик	Прервать запрос; вернуть неожиданный ответ; нажать дважды.	Нет ложного успеха; поля остаются; повтор доступен.	Обработка есть; отдельная QA-инъекция ожидает QA: NOT RUN
QA-26 Иллюстрации и демо-данные	Открыть три стандартных SKU и произвольный SKU.	Фото доступны; саморез прямой; у прочего общий фон.	Разработчик: браузер QA: NOT RUN
QA-27 Границы остатка	Модель/БД: negative, 0, повтор product_id, неверный FK.	Отрицательный/дубликат/неверный FK запрещены; 0 допустим.	Частично: модельные тесты; API нет QA: NOT RUN
QA-28 Атомарное создание остатка	Сымитировать сбой StockBalance после создания Product.	Обе записи откатываются; нет товара без остатка.	BLOCKED: ещё не реализовано QA: NOT RUN
QA-29 Приход и дробное количество	К 10 кг добавить 2,5 кг.	12,5 кг; одно положительное движение.	BLOCKED: ещё не реализовано QA: NOT RUN
QA-30 Недостаточный остаток	При 10 кг списать 12 кг.	Отказ с доступным количеством; БД не изменена.	BLOCKED: ещё не реализовано QA: NOT RUN
QA-31 Конкуренция и откат	При 10 кг параллельно списать 7+7; отдельно сбой журнала.	Одно списание; остаток 3; при сбое полный rollback.	BLOCKED: ещё не реализовано QA: NOT RUN
QA-32 Идемпотентность и коррекция	Повторить идентификатор операции; исправить ошибку.	Один эффект; отдельная корректировка; история сохранена.	BLOCKED: ещё не реализовано QA: NOT RUN

Заполнение тестером: для каждого ID сохранить Passed/Failed/Blocked, дату, SHA, окружение и ссылку на доказательство/дефект.
BLOCKED для плановых операций не является новым дефектом работающего интерфейса.

Что делать дальше и что требуется решить

Дорожная карта: зависимости важнее произвольных процентов

DEC-01 · P0 · Перед независимой приёмкой

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

Тестер получает feature/frontend-warehouse-ui, поднимает собственное окружение.

Создать/использовать администратора через переменные окружения и seeds.

Пройти QA-01…QA-26; дефекты оформить с шагами, ожиданием, фактом и версией.

Особое внимание: отказ доступа, сохранение формы, дубли, повторное чтение записи.

Назначения исполнителей и сроки команда определяет отдельно.

DEC-02 · P1 · Закрыть фундамент остатков

ПЛАН · API и UI пока нет

Транзакционное создание товара и StockBalance(0).

Безопасно заполнить отсутствующие остатки у старых товаров.

Добавить API чтения и согласовать DTO; затем сделать UI остатков.

Критерий перехода: нет товара без корректной строки остатка в выбранном режиме учёта.

DEC-03 · P2 · Приход, списание, журнал

ПЛАН · API и UI пока нет

Сначала модель движения и атомарный приход одной позиции.

Затем списание с блокировкой, отказом при недостатке и идемпотентностью.

После этого просмотр истории, корректировка и необходимые права.

Тесты параллельных запросов и отката — обязательны до демонстрации операций.

DEC-04 · Открытые правила данных

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

SKU: регистр, пробелы, исправление артикула и совместимость со старыми данными.

Количество: дробные штуки, точность, округление, предел ввода.

Почта: серверная проверка формата; пароль: минимальная политика.

Начальные остатки: источник, импорт и отражение в истории.

Не выдавать предположения за утверждённые требования.

DEC-05 · Открытые роли и контракты

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

Кто может выполнять приход, списание и коррекцию?

Нужно ли обязательное назначение/источник и достаточно ли текстового поля?

Нужен ли справочник контрагентов в ближайшей итерации?

Согласовать маршруты, DTO, коды отказа и идемпотентность будущих операций.

До решения не добавлять фиктивные эндпоинты в публичное API.

DEC-06 · Пробелы текущей реализации

ОТКРЫТЫЙ ПРОБЕЛ · требует решения

Backend-формат email и конкурентный дубль регистрации ещё требуют доработки.

Обязательность Product-полей пока только в модели, не NOT NULL в БД.

Нормализация SKU не согласована; архивация/редактирование/фото не реализованы.

bin/brakeman требует обновления версии: установленный 8.0.6 дал 0 предупреждений, обёртка --ensure-latest отказалась.

Эти ограничения фиксируются отдельно от подтверждённых сценариев.

Как читать, проверять и обновлять ТЗ

DOC-01…04 · один источник требований, отдельное подтверждение результата

DOC-01 · Работа с деревом

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

На странице 00 нажмите «Открыть требования» для перехода к модулю.

Значок −/+ на ветви сворачивает/раскрывает её краткое описание.

Вверху каждой страницы есть «К дереву», внизу — переходы между страницами.

Номер требования сохраняется при правках; ссылки ведут к разделу, где оно описано.

Для чтения без редактора предусмотрены PDF и HTML-просмотр.

DOC-02 · Статус приёмки

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

«Реализовано» означает наличие поведения в коде, а не принятие тестером.

QA отмечает Passed / Failed / Blocked / Not run с версией и доказательством.

Блок принят, когда выполнены его обязательные критерии и нет блокирующих дефектов.

Процент допустим только как доля заранее определённого списка проверок; здесь проценты не назначались.

DOC-03 · Источники и трассируемость

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

Текущий код: ced61fb; config/routes.rb, app/controllers, app/models, db/schema.rb.

Описание интерфейса и сценариев: docs/frontend.md; новые проверки: test/integration/workspace_test.rb.

План складских операций основан на обсуждённых требованиях и явно отделён от кода.

Макеты Figma и GitHub доступны по ссылкам на обзорной странице.

Пароли, токены, персональные данные и содержимое окружения в ТЗ не включены.

DOC-04 · Правила изменения ТЗ

КОНТЕКСТ / ПРАВИЛО · не результат QA

При изменении поведения обновить требование, контракт, критерии и статус готовности.

Изменения ТЗ хранить в Git отдельным коммитом; тестер фиксирует проверенный SHA.

Для регрессии повторить связанные кейсы после исправления.

Авторская проверка диаграммы включает структуру, переходы между страницами, экспорт и визуальную читаемость.